

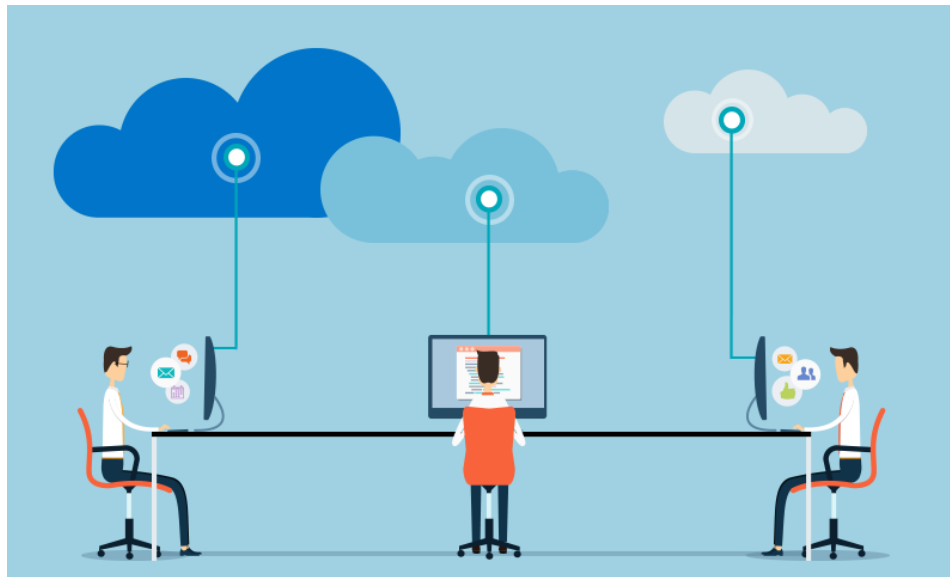


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo**

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Materia: Computo en la Nube

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

“Actividad 4.2 Inyección SQL”

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

No. De Control: 21051534

```
jesus@debian3: /var/www/html$ sudo mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 44
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server
```

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
MariaDB [(none)]> USE vulnerable_db;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
```

Database changed

```
MariaDB [vulnerable_db]> SHOW TABLES;
```

Tables_in_vulnerable_db
usuarios

1 row in set (0.001 sec)

```
MariaDB [vulnerable_db]> DESCRIBE usuarios;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre_usuario	varchar(50)	YES		NULL	
contrasena	varchar(50)	YES		NULL	

3 rows in set (0.002 sec)

```
MariaDB [vulnerable_db]> SELECT * FROM usuarios;
```

id	nombre_usuario	contrasena
1	admin	1234
2	user	password

2 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [vulnerable_db]>
```

```

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;

jesus@Debian3:/var/www/html$
jesus@Debian3:/var/www/html$ cat login.php
<?php
// Configuración para ver errores (útil para tu práctica)
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// CONEXIÓN: localhost, root, sin contraseña, base de datos vulnerable_db
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'vulnerable_db');

if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}

$mensaje = "";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $user = $_POST['usuario'];
    $pass = $_POST['contrasena'];

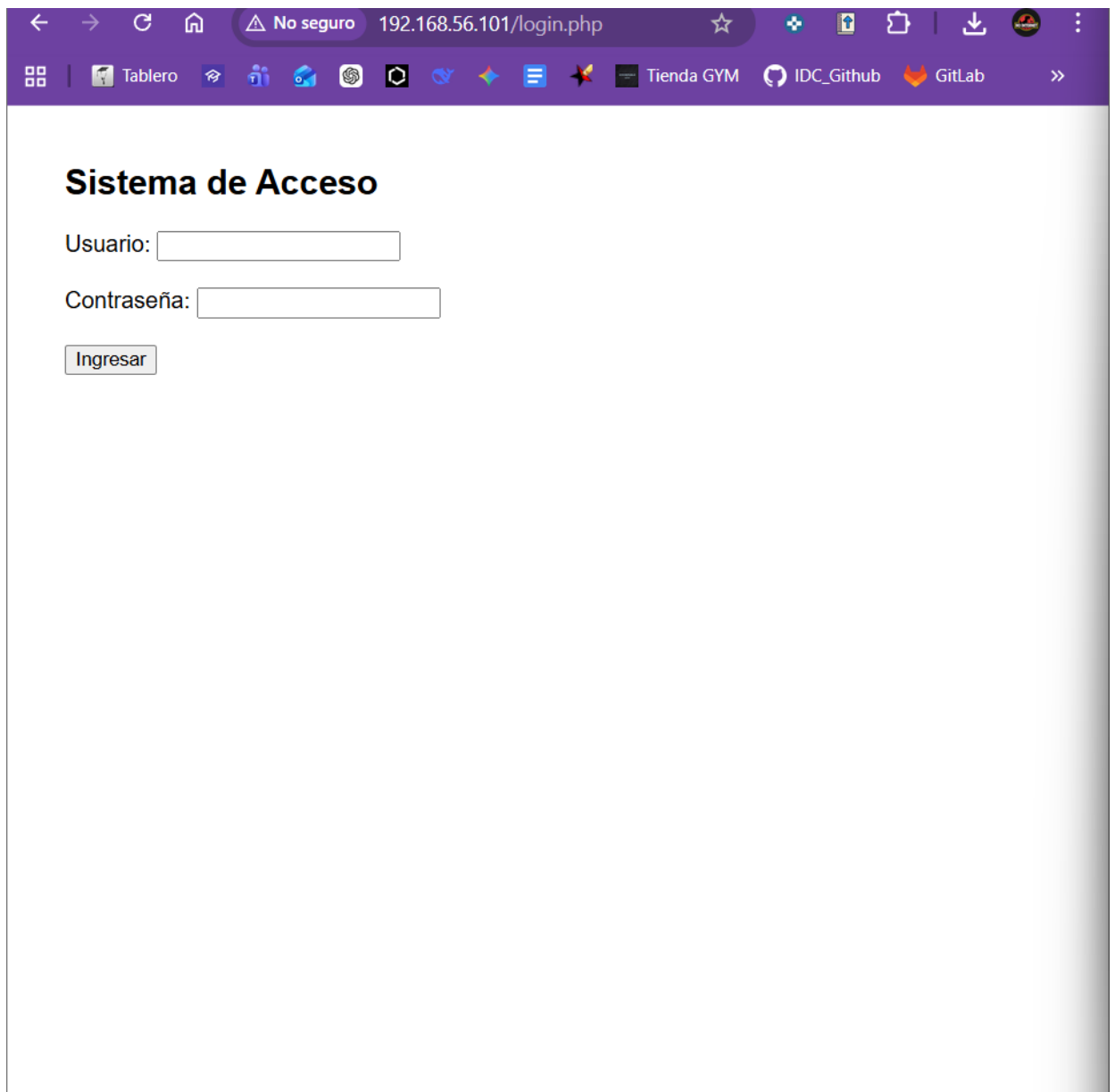
    // LÍNEA VULNERABLE PARA LA PRÁCTICA
    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre_usuario='$user' AND contrasena='$pass'";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result && $result->num_rows > 0) {
        $mensaje = "<h1 style='color:green'>Login exitoso</h1>";
    } else {
        $mensaje = "<h1 style='color:red'>Credenciales inválidas</h1>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>SQL Injection - TecNM</title>
</head>
<body style="font-family: sans-serif; margin: 40px;">
    <?php echo $mensaje; ?>
    <h2>Sistema de Acceso</h2>
    <form method="POST" action="login.php">
        Usuario: <input type="text" name="usuario"><br><br>
        Contraseña: <input type="password" name="contrasena"><br><br>
        <input type="submit" value="Ingresar">
    </form>
</body>
</html>
jesus@Debian3:/var/www/html$ |

```



```

jesus@Debian3:/var/www/html$ cat login.php
<?php
// Configuración para ver errores (útil para tu práctica)
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// CONEXIÓN: localhost, root, sin contraseña, base de datos vulnerable_db
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'vulnerable_db');

if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}

$mensaje = "";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $user = $_POST['usuario'];
    $pass = $_POST['contrasena'];

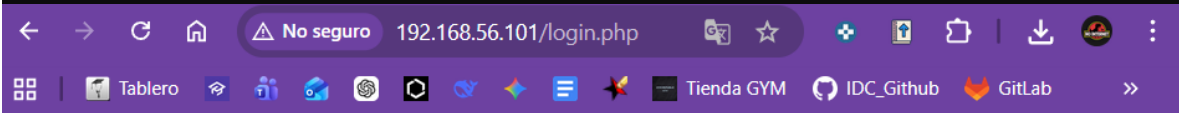
    // LÍNEA VULNERABLE PARA LA PRÁCTICA
    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre_usuario='$user' AND contrasena='$pass'";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result && $result->num_rows > 0) {
        $mensaje = "<h1 style='color:green'>Login exitoso</h1>";
    } else {
        $mensaje = "<h1 style='color:red'>Credenciales inválidas</h1>";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>SQL Injection - TecNM</title>
</head>
<body style="font-family: sans-serif; margin: 40px;">
    <?php echo $mensaje; ?>
    <h2>Sistema de Acceso</h2>
    <form method="POST" action="login.php">
        Usuario: <input type="text" name="usuario"><br><br>
        Contraseña: <input type="password" name="contrasena"><br><br>
        <input type="submit" value="Ingresar">
    </form>
</body>
</html>
jesus@Debian3:/var/www/html$ sudo nano /var/www/html/login.php
jesus@Debian3:/var/www/html$

```



Credenciales invalidas (Ataque bloqueado)

Sistema de Acceso Protegido

Usuario:

Contraseña: